

15. HÉT - TANANYAG

Automatikus lekapcsolás hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 3/6. hét • 43-45. óra • 3 tanóra

IAP heti küldetés

Értsd meg, hogyan alakul ki hibaáram, milyen úton záródik a hibakör, és miért csak a kellően gyors automatikus lekapcsolás tekinthető hatásos hibavédelemnek.

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok fejlődésével egyre fontosabbá vált, hogy egy szigetelési hiba ne csak felismerhető legyen, hanem a védelem rövid időn belül meg is szüntesse a veszélyes állapotot. Ebből alakult ki az automatikus lekapcsolás hibavédelmi alapelve.

1. Mi történik testzárlatkor?

Ha egy aktív vezető egy berendezés érinthető fémtestével kerül kapcsolatba, hibaáram indulhat meg. A PE/PEN vezető feladata, hogy a hibaáram számára kis impedanciájú visszavezető utat biztosítson, így a védelmi készülék működésbe léphessen.

2. A hibakör és a hibaáram

A hibaáram nagyságát szemléleti szinten a hálózat feszültsége és a teljes hibakör impedanciája határozza meg:

Alapösszefüggés

$I_f \approx U_0 / Z_s$ • I_f : hibaáram • U_0 : fázis-föld névleges feszültség • Z_s : hibahurok impedanciája

Minél kisebb a hibahurok impedanciája, annál nagyobb lehet a hibaáram, és annál gyorsabban működhet a megfelelő túláramvédelmi készülék.

3. Automatikus lekapcsolás

A védelem célja nem egyszerűen az, hogy a biztosító vagy kismegszakító „valamikor” leoldjon. A veszélyes érintési állapotot a szükséges időn belül kell megszüntetni. Ehhez megfelelő védővezető, megfelelő hurokimpedancia és megfelelően megválasztott védelmi készülék szükséges.

4. Mely készülékek végezhetik a lekapcsolást?

Védelmi eszköz	Szerep
Olvadóbiztosító	Nagy hibaáramnál a betét kiolvad és megszakítja az áramkört.
Kismegszakító	Túlterhelési és zárlati működéssel képes automatikusan lekapcsolni.
ÁVK / RCD	A következő héten részletesen: a maradékáram érzékelésével különösen fontos kiegészítő/hibavédelmi szerepet tölthet be.

5. Háromórás feldolgozás

43. óra	Testzárlat, hibaáram és hibakör.
44. óra	Hibahurok-impedancia, hibaáram és lekapcsolás kapcsolata; egyszerű számítások.
45. óra	Védelmi lánc elemzése és hibafelismerés feszültségmentes oktatási modellen.

Egyszerű számítási példa

Ha $U_0 = 230 \text{ V}$ és a hibahurok impedanciája $Z_s = 1,15 \, \Omega$, akkor $I_f \approx 230 / 1,15 = 200 \text{ A}$. A számított hibaáramot a védelmi készülék működési jellemzőjével kell összevetni.

IAP műhelytitok

A jó PE vezető önmagában még nem elég: a teljes hibakörnek és a védelmi készüléknek együtt kell biztosítania a gyors lekapcsolást.

Önellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk hibaáramnak?
2. Mi a hibahurok?
3. Mit fejez ki a Z_s ?
4. Hogyan változik a hibaáram, ha nő a hibahurok impedanciája?
5. Miért fontos a gyors lekapcsolás?
6. Milyen szerepe van a PE vezetőknek?
7. Miért nem elegendő az, hogy a kismegszakító egyszer majd leold?

Következő hét

16. hét

Áram-védőkapcsoló (ÁVK/RCD) a hibavédelemben.